CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 12
HÉRÉDITÉ HUMAINE : L'ANALYSE DES ARBRES GÉNÉALOGIQUES

Correction de l'exercice 1 : Méthode

1) Arbres généalogiques

Chez l'homme, les croisements dirigés sont impossibles (raisons éthiques), les générations sont longues et le nombre d'enfants est faible : on analyse la transmission des caractères dans les familles.

2) Texte complété

récessif ; **dominant** ; **X**.

Correction de l'exercice 2 : L'albinisme

1) Récessif

II-5 est albinos alors que ses parents I-1 et I-2 sont sains (de même III-12, née de II-7 et II-8 sains) : les parents portent l'allèle sans l'exprimer. L'allèle de l'albinisme est **récessif** (noté a ; allèle normal A).

2) Autosomique

Si le gène était sur X, la fille albinos II-5 (X^aX^a) aurait reçu un X^a de son père I-1, qui serait alors albinos. Or I-1 est sain : le gène est **autosomique**.

3) Génotypes

I-1 : **A//a** ; I-2 : **A//a** ; II-5 : **a//a** ; II-7 : **A//a** (elle a une fille albinos) ; III-12 : **a//a**.

4) III-11

Ses parents II-7 et II-8 sont A//a (ils ont un enfant albinos). III-11 est sain : il est A//A (1 chance sur 3) ou A//a (2 chances sur 3). Probabilité d'être hétérozygote : **2/3**.

Correction de l'exercice 3 : Une maladie dominante

1) Dominant

Les parents II-5 et II-6, tous deux atteints, ont un enfant sain (III-11) : ils portent chacun un allèle normal qu'ils ne manifestent pas. L'allèle de la polydactylie est donc **dominant** (P ; allèle normal p). On remarque aussi que tout enfant atteint a au moins un parent atteint.

2) Chromosome X ?

Un père ne transmet jamais son chromosome X à son fils. Or le père atteint I-1 a un fils atteint (II-5) ; de même II-7, sain, a un fils atteint III-9 dont la mère est atteinte. Si le gène était sur X, II-5 aurait reçu l'allèle de sa mère I-2, qui est saine : impossible pour un allèle dominant. Le gène est donc **autosomique**.

3) Génotypes

I-1 : **P//p** (il a des enfants sains) ; II-4 : **p//p** ; II-5 : **P//p** (il a un enfant sain) ; III-11 : **p//p**.

4) Probabilité

II-5 et II-6 sont tous deux P//p (ils ont un enfant sain) : P//p × P//p donne 3/4 d'enfants atteints. Probabilité : **3/4**.

Correction de l'exercice 4 : Le daltonisme

1) Plus d'hommes

Les hommes n'ont qu'un X : un seul allèle d suffit (X^dY). Les femmes doivent avoir deux allèles d (X^dX^d), ce qui est beaucoup plus rare.

2) Probabilités

La femme a reçu le X^d de son père : X^DX^d (conductrice). L'homme : X^DY. Enfants : filles X^DX^D ou X^DX^d (toutes de vision normale) ; garçons X^DY ou X^dY. Probabilité d'un **garçon daltonien** : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \mathbf{1/4}$ (parmi tous les enfants) ou 1/2 parmi les garçons ; probabilité d'une **fille daltonienne** : **0**.

3) Transmission au fils

Non : le père transmet son chromosome Y à son fils, pas son X. Le fils reçoit son X de sa mère.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : l'arbre généalogique est l'outil d'étude de la transmission des maladies héréditaires chez l'homme.
I. Allèle dominant ou récessif : récessif si deux parents sains ont un enfant atteint (ils sont hétérozygotes) ; dominant si tout atteint a un parent atteint, avec transmission à chaque génération et si deux parents atteints peuvent avoir un enfant sain.
II. Autosomique ou lié à X : pour un allèle récessif lié à X : surtout des garçons atteints, nés de mères conductrices saines ; une fille atteinte a forcément un père atteint ; un père atteint ne transmet pas à ses fils. Pour un allèle dominant lié à X : un père atteint transmet à toutes ses filles et à aucun fils. Si ces conditions sont contredites, le gène est autosomique. Gène sur Y : seuls les hommes, transmission de père en fils.
Conclusion : l'analyse rigoureuse de l'arbre permet d'écrire les génotypes et de calculer des risques (conseil génétique).

LN_EDUCATION